ORIGINES DE L'UNIVERS ET DE LA TERRE

Le mythe de la création, l'Univers en sept jours D'abord, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre Ge. 1: 1. Ainsi se passa, selon la Bible **Le premier jour** de la Création qui sépara la lumière du ténèbre. Ce jour fut suivi de six (6) autres tout aussi actifs.

Puis, **au deuxième jour**, Dieu proclama qu'il y ait une étendue qui sépare les eaux d'avec les eaux en haut, le ciel et les nuages et, en bas, un immense océan.

Au troisième jour, le sec terre est séparé de l'amas des eaux qu'il appela mers, les plantes ont été créées avec la capacité de se reproduire.

Au quatrième jour, Dieu créa les étoiles, le Soleil et la Lune. **Au cinquième jour**. Dieu créa tous les animaux pouvant évoluer dans les milieux aquatiques et aériens.

Ensuite, **au sixième jour**, Dieu créa les reptiles, les mammifères puis un homme et une femme respectivement Adam et Eve dotés du pouvoir de dominer sur sa Création. Et enfin, au septième jour, considéré comme sacré pour certains chrétiens, fut celui où Dieu se reposa. Après avoir créé tout cela, Dieu contempla son œuvre et cela était très bon

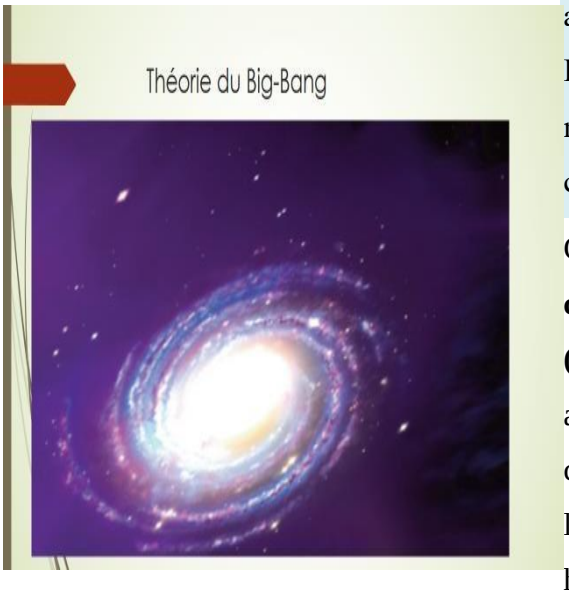
Théorie de la création ou le créationnisme

C'est la **croyance selon** laquelle l'**univers**, **la Terre, la vie et l'humanité** ont été créés par une **entité divine** (**Dieu**), c'est-à-dire Dieu est à l'origine de tout ce qui existe (en **6 jours**).

BRÈVE HISTOIRE DE L'UNIVERS, D'APRÈS LES SCIENTIFIQUES

Introduction

Pour expliquer origine de l'univers, de nombreuses théories et de légendes venant du monde entier, mais la théorie la plus répandue est **le big-bang.** La théorie du Big Bang est le modèle scientifique le plus accepté pour expliquer l'origine et l'évolution de l'Univers. Elle propose que l'Univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années à partir d'un état extrêmement dense et chaud, puis s'est dilaté au fil du temps.



Cette histoire a commencé avec **un prêtre catholique Beige** du nom **de Georges LEMAÎTRE (1894-1996)** qui supposa, en 1927, que l'Univers avait pour début une **petite boule primitive,** un état chaud et dense dont l'explosion avait entraîné l'expansion de l'espace et organisée l'inaudible horloge du temps.

Le Big Bang, explosion gigantesque d'une petite boule primitive, serait causé par une forme d'énergie qualifiée **d'énergie noire** et qui serait probablement à l'origine de l'Univers et de son

expansion continue. Ceci étant le modèle cosmologique prôné par les scientifiques

En fin :

- ✓ Il y a environ **13,8 milliards d'années**, l'univers était concentré en un point extrêmement dense et chaud, appelé **singularité**.
- ✓ À cet instant, il n'y avait ni espace, ni temps, ni matière tels que nous les connaissons.
- ✓ Soudain, une **expansion** fulgurante a commencé : c'est ce qu'on appelle le **Big Bang**.

Les preuves du Big Bang

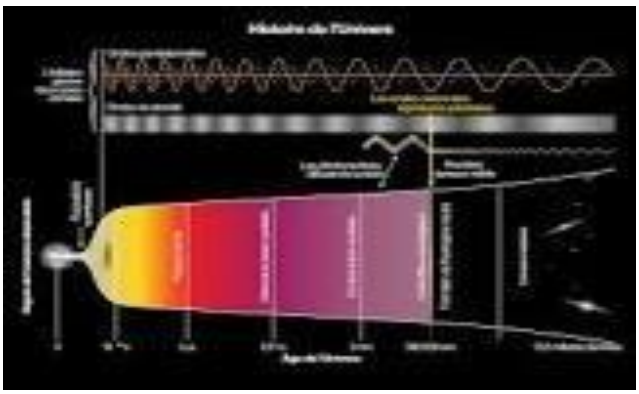
- ✓ En **1929,** l'astronome **Américain Edwin Hubble** a également découvert que l'univers est en expansion, qu'il a constaté en observant que les **galaxies s'éloignent les unes des autres.** Cela a conduit à la formulation de la **loi Hubble** et a été une preuve clé pour la **théorie du Big Bang.**
- ✓ Rayonnement fossile (CMB) découvert en 1965 par Penzias et Wilson.
- ✓ Abondance des éléments légers (hydrogène, hélium, lithium).

Fred Hoyle et le Big Bang

Fred Hoyle (1915–2001) était un astrophysicien britannique. Il ne croyait pas au **Big Bang** et défendait la théorie de l'état stationnaire. En 1949, lors d'une émission BBC, il utilise le terme **« Big Bang » ou « Grand Boum »** pour se moquer de cette idée. Ironiquement, ce nom est resté et s'est imposé.

Big Bang

.Dans les premiers instants après le Big Bang, l'univers était une **soupe de particules élémentaires** à des **températures** et des densités **extrêmes.** En se refroidissant, ces particules ont formé les **premiers atomes**, principalement de **l'hydrogène et** de **l'hélium**.



Au fil du temps, ces atomes se sont regroupés pour former **des étoiles et des galaxies**.

L'observation astronomique et les progrès de la physique des particules ont permis d'éclaircir bien des pans du mystère, mais de grandes incertitudes demeurent. A travers cette brève histoire, nous allons évoquer en huit (8) étapes, en fonction du temps, de l'évolution de l'Univers et ce qui est advenu aux particules :

Étape 1, **Temps zéro**: Tout a commencé, il y a **environ 13,8 milliards d'années par le Big Bang** qui marqua le début de l'espace et du temps. Il n'a eu lieu nulle part puisque l'espace n'existait pas. On peut l'imaginer comme une minuscule boule de feu infiniment chaude et en expansion rapide. Il n'y a pas d'Avant **le Big Bang puisqu'alors il n'y avait pas de temps**. Le tout jeune Univers ne contient que du rayonnement, à une température extraordinairement

élevée. Son énergie est telle que la matière (**particules)** et l'antimatière (antiparticules) surgissent spontanément...pour s'annihiler aussitôt en restituant leur énergie au grand chaudron cosmique.

Étape 2, Temps 10^{-36} -10^{-32} secondes: **Inflation cosmique**: Immédiatement après le Big Bang, l'Univers a démesurément enflé cette inflation cosmique a multiplié ses dimensions par 10^{50}, ce qui explique pourquoi l'Univers actuel est si grand et si uniforme.

Etape 3, Temps 10^{-32} – 10^{-7} secondes: **Soupe primitive**: Juste après l'inflation a lieu la période la plus agitée de l'histoire de l'Univers. La température remonte et la fantastique énergie disponible se matérialise aux dépens d'un excédent de près d'un milliardième de particules de plus que d'antiparticules.

Evolution de des particules : on y trouve des particules très massives, des mini –trous noirs ou des cordes cosmiques et des particules légères (**quarks, leptons, photons, gluons, bozons, etc**.). La densité de soupe était 10^{78} fois celle de l'eau.

Étape 4, Temps 10^{-7} – 10^{1} secondes: Et la matière fut: La guerre entre les particules commence **les armées de particules matière et d'antimatière s'annihilent et changent leur énergie en rayonnement.**

Ce rayonnement intense contribue d'abord à créer de nouvelles paires particule-antiparticule, puis il s'affaiblit peu à peu, laissant un léger surplus de matière gagner la bataille.

Evolution des particules: L'inflation cosmique a créé toute la matière de l'Univers. Elle l'a aussi rempli d'énergie, c'est ce qui a changé en matière bien réelle des particules virtuelles **Évolution des particules**: A la fin de cette époque, les briques de la matière - **protons, neutron électrons et neutrinos**-sont en place. La densité n'est plus qu'un million de fois celle de l'eau.

Étape 5, Temps 10^1 - 10^9 secondes (**10^0 = 1 seconde, 10^4 = 3 heures, 10^8 = 3 ans): Evolution de l'Univers les premiers éléments** : Bien que l'Univers grouille encore d'activités, il se refroidit rapidement et les premiers éléments chimiques peuvent enfin s'y construire. A la fin de la troisième minute, protons et neutrons se sont assemblés pour former des noyaux d'hydrogène, d'hélium et de lithium. La densité est désormais 10 fois celle de l'eau.

Évolution des particules atomiques en atomes chimiques : Au début, il y a autant de neutrons que de protons. Les neutrons étant instables et se désintégrant en protons, ces derniers finissent par l'emporter .Cela se traduit par les proportions des premiers atomes créés l'hydrogène ((**H / 77 %)** et l'hélium (**He: 23 %)**

Étape 6, Temps 10^9 – 10^{14} secondes (10^8 = 3 ans, 10^{12} = 30 000 ans): L'écho du **Big Bang** : L'Univers connait une phase de relative tranquillité. Vingt minutes après le Big Bang, sa densité est devenue intérieure à celle l'eau, tandis que sa masse opaque continue à se diluer et à se refroidir. Il devient transparent au bout de 300 000 ans, émettant un rayonnement que les radiotélescopes peuvent aujourd'hui capter sous la forme d'un écho très affaibli

Evolution des particules sous une autre forme en quanta d'énergie : Le brouillard lumineux grouille d'activités **: la matière sombre, invisible, tisse les germes des futures galaxies**. Quand la température 3.000°C, les électrons se combinent avec les noyaux pour constituer des atomes, enfin libérée et l'univers devient transparent.

Étape 7, Temps 10^{14} – 10^{16} secondes (10^{12} =30 000 ans, 10^{16} = 300 millions d'années): Vaguelettes fossiles : Alors que le brouillard cosmique s'éclaircit, la matière se coagule, un peu comme du lait qui se transforme en fromage. Le bruit de fond cosmique n'est donc pas homogène, mais présente de petites rides, témoins événement. Libérée de la dictature du rayonnement, la matière prend son destin en main. Elle va édifier gigantesques structures que sont les galaxies.

Evolution des quanta d'énergie: Tandis que la lumière et le rayonnement fuient vers les confins du cosmos, la matière commence à s'assembler sous l'effet de la gravitation. La matière noire ait vers les atomes d'hydrogène, d'hélium et de lithium en nuages denses dont naîtront les

premières galaxies**.**

Étape 8, Temps 10^{16} – $10^{17,5}$ secondes (10^{16} = 300 millions d'années, $10^{17,5}$ milliards d'années) naissance la Voie Lactée: Beaucoup de galaxies connaissent une naissance violente. Ce sont des quasars qui s'assagissent peu à peu. Dans la tranquille banlieue d'une telle galaxie, il y a 4,6 milliards d'années, une Etoile très ordinaire est née. Ordinaire, mais importante pour les humains : **c'est le soleil** avec son cortège de planète.

Nucléosynthèse stellaire et transmutation atomique: Les étoiles prennent le relais du Big bang dans la création des éléments chimiques. Au cœur de leur noyau, les étoiles forment l'hélium (He) à partir de l'hydrogène (H) et le carbone, essentiel à la vie, à partir de l'hélium.

Théorie de l'expansion de l'univers

C'est le **phénomène cosmologique** qui voit à grande échelle les objets composants l'univers s'éloigner les uns des autres. Cet écartement mutuel, considéré **comme le mouvement des galaxies dans l'espace, se traduit en réalité par le gonflement de l'espace lui-même**. Ainsi, les astres se mirent à s'éloigner les uns des autres en vue de former le système solaire.

Qu'est-ce que l'univers ?

L'ensemble de tout ce qui existe dans l'espace et le temps, comprenant la matière, l'énergie, les planètes, les étoiles, les galaxies, ainsi que les lois physiques qui les régissent. La science qui tente de décrire l'univers dans son ensemble se nomme **la cosmologie ou la cosmographie**.

Quel est l'âge de l'univers ?

Selon la théorie du big-bang, Georges Lemaître, soutient que l'univers actuel a commencé, il y a près de 13,8 milliards d'années, par une explosion primordiale, baptisée big-bang. Nul ne sait ce qui existait avant cet instant, ni qu'elle en a été la cause.

La théorie du **big-bang** préconise que:

- L'Univers est en expansion ;
- L'Univers est composé en majorité d'H et d'He ;
- L'Univers à la matière qui est distribuée de façon uniforme ;
- L'Univers a une température qui est distribuée de façon uniforme

Galaxie

Une **galaxie** est un immense ensemble d'**étoiles**, de **gaz**, de **poussières** et de **matière noire**, tous liés entre eux par la **gravitation.** Chaque galaxie contient des **millions à des milliards d'étoiles**, ainsi que des systèmes planétaires (comme notre système solaire).

Type de Galaxie

Il y a trois types de galaxies :

- Galaxies spirales (**cercle)** : Riches en gaz et poussières, contiennent de nombreuses étoiles jeunes et bleues. **Exemple** : La Voie lactée (notre galaxie).
- Galaxies elliptique (**ellipsoïdes plus ou moins allongés**,) : pauvres en gaz et poussières, composées surtout d'étoiles vieilles et rouges. **Exemple** : M87 dans l'amas de la Vierge.
- Galaxies irrégulières (**pas de structure définie, aspect chaotique**) : riches en gaz et poussières, avec de fortes zones de formation d'étoiles. **Exemple** : Les Nuages de Magellan (galaxies proches de la Voie lactée).

Notre **Voie lactée** est une galaxie spirale qui contient environ **200 à 400 milliards d'étoiles**, dont le Soleil. **Le Système solaire fait partie de notre galaxie, appelée la Voie lactée.** Donc, le Système solaire **est un élément** de la Voie lactée, et non l'inverse.

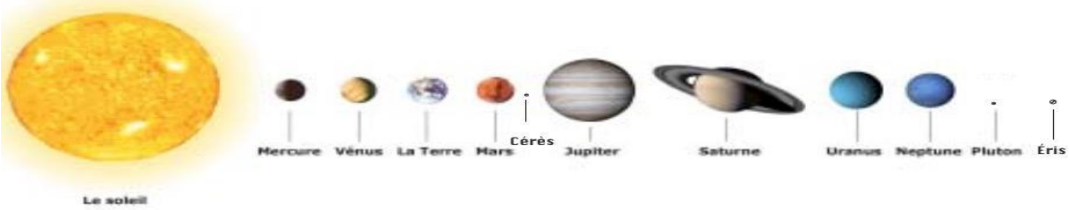
Formation du système solaire

Après environ un million d'années d'existence, Univers était devenu transparent. La température ambiante n'était plus que de quelques milliers de degrés. D'immenses **tourbillons de gaz et de poussières cosmiques** se concentrèrent **en galaxies** par concrétions. **Un million d'étoiles** forment une **galax**ie et l'univers observable contient **50 à 450 millions de galaxies**. Le lointain ancêtre de cette matière qui, bien plus tard, va constituer les étoiles les planètes et les galaxies, remplit aujourd'hui tout 'Univers.

Expliquer la formation du système solaire (important)

Ainsi, il y a environ 4,6 milliards d'années, le système solaire s'est formé à partir d'un vaste nuage de gaz et de poussières. Sous l'effet de la gravité, la matière s'est concentrée au centre pour donner naissance au Soleil, tandis que le reste s'est organisé en un disque en rotation appelé disque protoplanétaire. À l'intérieur de ce disque, les particules se sont agglomérées pour former des planétésimaux, puis des protoplanètes.

Les planètes rocheuses se sont constituées près du Soleil, tandis que les planètes géantes, riches en gaz et en glaces, se sont formées plus loin. Enfin, le vent solaire a dispersé le gaz résiduel, laissant en place un système stable composé du Soleil, des planètes, de leurs satellites, ainsi que des astéroïdes et des comètes.



Le système solaire est constitué: **d'une étoile (le Soleil) autour de laquelle gravitent huit** planètes, leurs satellites, des planètes naines des milliards de petits corps (astéroïdes, comètes, poussières etc.).Donc, l**e Système solaire** = le Soleil + les planètes + leurs satellites + les astéroïdes + les comètes, etc.

Le soleil

- ✓ Une étoile est un astre lumineux à l'état gazeux.
- ✓ Le Soleil est une immense boule de gaz chauds constituée principalement d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus abondants de l'Univers.
- ✓ Le Soleil est une étoile, ce qui signifie qu'il produit sa propre lumière
- ✓ La température moyenne à la surface du Soleil est de 5 500 degrés Celsius. .
- ✓ Le Soleil est situé à 150 millions de kilomètres de la Terre; l'étoile la plus proche

Les planètes

Une planète est donc un corps céleste sphérique qui ne produit pas de lumière et qui gravite autour d'une étoile**.** Une planète est un astre qui tourne autour du soleil.

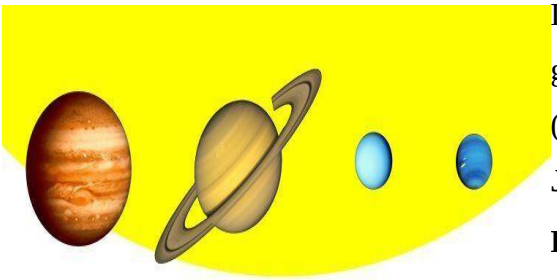
1. **Planète telluriqu**es

Les **planètes telluriques** (ou rocheuses) sont des planètes composées principalement de **roches et de métaux**, avec une surface solide.

Les 4 planètes telluriques du système solaire

1. **Mercure** : petite, sans atmosphère importante.
2. **Vénus** : atmosphère très dense, effet de serre intense.
3. **Terre** : seule planète connue à abriter la vie.
4. **Mars** : surface rouge riche en oxydes de fer, atmosphère très fine.

2. **Planètes Joviennes ou gazeuses ou géantes**



Les **planètes joviennes** (ou **géantes**) sont des planètes de grande taille, majoritairement composées de **gaz légers** (**hydrogène, hélium**) et de glaces. Leur nom vient de **Jupiter**, la plus grosse planète du système solaire.

Les 4 planètes joviennes du système solaire

1. **Jupiter** → la plus grande, avec plus de 90 lunes et la Grande Tache rouge (immense tempête).
2. **Saturne** → célèbre pour ses magnifiques anneaux.
3. **Uranus** → inclinée sur le côté, avec une couleur bleu-vert due au méthane.
4. **Neptune** → atmosphère dynamique avec de violentes tempêtes et vents rapides.

- ✓ **Jupiter** est la **plus grande planète du système solaire** et une **planète gazeuse** composée essentiellement d'**hydrogène** et d'**hélium**.
- ✓ Les **planètes constituées essentiellement de glace** dans le système solaire sont **Uranus et Neptune**.

Planètes naines

Une p**lanète naine** est un petit corps du système. **Cinq planètes naines: Cérès, Pluton, .Eris, Hauméa, .Makémaké.**

Vocabulaires

- ✓ **Supernova** : une étoile en fin de vie et qui explose.
- ✓ **Les satellites naturels :** Un **satellite naturel** est un astre qui gravite autour d'une planète ou d'un autre corps céleste, grâce à l'attraction gravitationnelle.
- ✓ **Astèroides:** petits **corps rocheux ou métalliques** du système solaire qui orbitent autour du Soleil, principalement **entre Mars et Jupiter** dans la ceinture d'astéroïdes (corps céleste qui reste dans l'espace).
- ✓ **Comètes:** les **comètes** sont de petits corps célestes du système solaire composés principalement de **glace, de poussières et de gaz**. On les surnomme souvent des **boules de neige sales**
- ✓ **Gravitation** : attirance respective des corps entre eux à cause de l'effet de rotation des planètes, étoiles et autres corps célestes.
- ✓ .**Météorites :** Une **météorite** est un **fragment de corps céleste** (astéroïde, comète) qui **pénètre dans l'atmosphère terrestre** et atteint la surface de la Terre sans se consumer complètement .**Météorite** = fragment de corps céleste qui atteint la Terre.

- ✓ **Étoile filante ou météore (**n'est pas une étoile mais un phénomène lumineux): Météorite dont le passage dans l'atmosphère terrestre se signale par un trait de lumière, ils sont des météorites qui ne sont pas encore arrivées à la surface.

Dans notre système solaire il y a deux ceintures: la ceinture d'astéroïde, la ceinture de Kuiper)

- ✓ La **ceinture d'astéroïdes** est une vaste région de l'espace située **entre les orbites de Mars et de Jupiter**, où gravitent des milliards de petits corps rocheux.
- ✓ La **ceinture de Kuiper** est une vaste région du système solaire située **au-delà de l'orbite de Neptune**, entre environ **30 et 50 unités astronomiques (UA)** du Soleil. Elle contient de nombreux petits corps glacés.

Origine et Formation de la Terre

La Terre s'est formée il y a environ **4,6 milliards d'années** à partir d'une **nébuleuse solaire**, un nuage de gaz (**hydrogène et hélium**) et de poussières en rotation. Les grains de poussière se sont **agglomérés** pour former des petits corps appelés **planétoïdes**, qui se sont ensuite combinés sous l'effet de la **gravitation** pour créer des embryons de planètes.

Lorsque les planétoïdes dépassaient **100 km de diamètre**, la chaleur générée par leur accrétion permettait leur **fusion et différenciation** en couches concentriques : les matériaux les plus denses formant le **noyau**, et les moins denses formant la **croûte et le manteau**.

La Terre est ainsi devenue une **planète tellurique** : solide, dense et rocheuse. Les **météorites** que nous recevons proviennent souvent de fragments d'astéroïdes situés entre **Mars et Jupiter**, vestiges de ces petits corps planétaires.

Planétoïde
C'est un petit corps céleste possédant certaines caractéristiques d'une planète

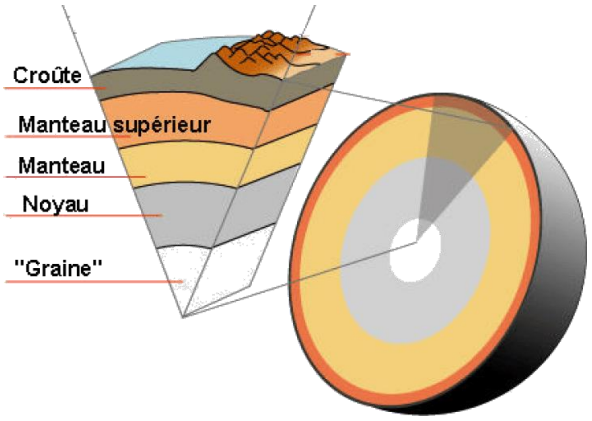
Les météorites et la connaissance de la structure de la Terre

Les **météorites** sont des **fragments de corps célestes primitifs**, souvent issus d'astéroïdes, qui n'ont pas subi de transformation majeure depuis la formation du système solaire. Elles représentent donc la **composition originelle des matériaux qui ont donné naissance aux planètes**, y compris la Terre.

En étudiant les météorites, les scientifiques ont pu :

1. **Identifier les éléments et minéraux** présents dans le système solaire primitif (fer, nickel, silicates, etc.).
2. Comprendre la **différenciation des planètes** : les planètes comme la Terre se sont formées par accrétion de ces matériaux, et leur chaleur interne a provoqué la **séparation en couches** selon la densité :
   - les matériaux les plus denses (fer, nickel) ont formé le **noyau**,
   - les matériaux moins denses (silicates) ont formé le **manteau et la croûte**.
3. Comparer les compositions des météorites avec les roches terrestres pour confirmer que la Terre possède un **noyau métallique central** et une croûte rocheuse.

Donc, La Terre s'est formée par **l'accrétion du gaz** et **de la poussière de la nébuleuse protoplanétaire**, il y 4,6 milliard d'années. Grâce à l'activité volcanique due au dégazage du manteau, **l'atmosphère se forme s'enrichissant de molécules de gaz : H2O, CO2, N2, SO2, H2S,** petite quantité de **CO, CH4 et pas d'O libre**. Puis après refroidissement de la croûte en dessous de **100°C, il** y a condensation de l'eau et **formation des océans**



Coupe de la Terre

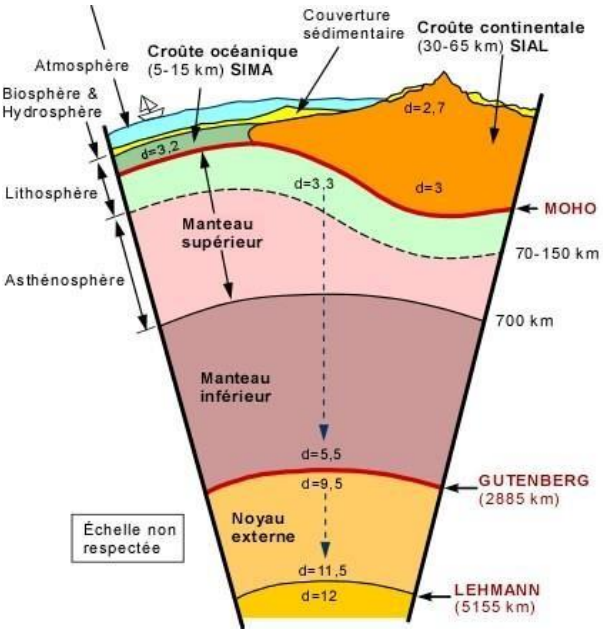
La **planète terre** épouse, à peu près, la forme d'un ellipsoïde de révolution un peu aplati aux pôles, dont les dimensions sont maximum **12 756 km**, minimum **12714 km**. C'est donc une sphère de quelque **6 370 km rayon**. Sa masse est de 5.977 x 10^{24} kg et **sa densité moyenne de 5.517.**

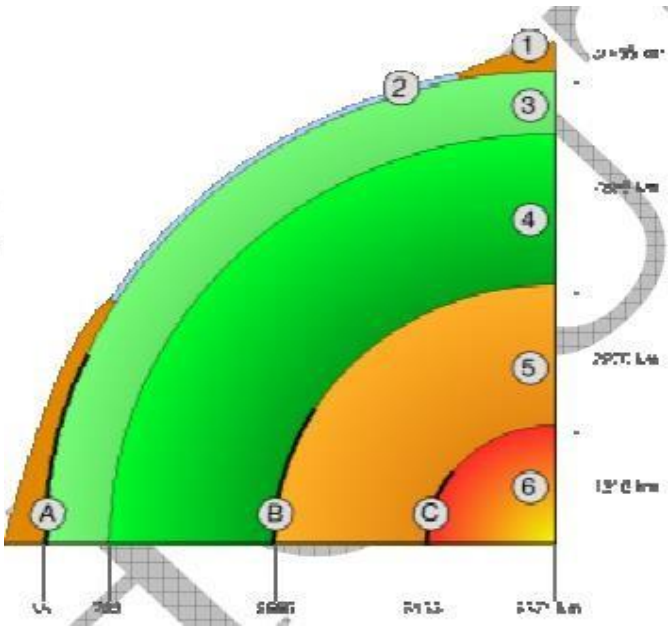
Structure interne de la planète Terre

La structure interne de la terre est constituée de trois (3) parties principales : **l'écorce ou la croute, le manteau et le noyau.**

La structure interne de la Terre aussi constituée de structures internes secondaires comme la **lithosphère** et **l'asthénosphère**. Les couches internes sont délimitées par des zones de transition appelées **discontinuités**, repérables grâce à la sismologie. Celle-ci a permis de déterminer l'état de la matière à des profondeurs inaccessibles.

Croute ou écorce terrestre (Si, Al, Mg)	Constituée de roches, elle forme les continents et le fond des océans. C'est une couche **solide** dont l'épaisseur varie entre 30 km et 65 km (pour la partie continentale : **SIAL**) et 5 à 15 km (pour la partie océanique : **SIMA**). Elle occupe moins de **2 %** du volume de la Terre.
Manteau : **(péridotite : Fe, Si, Mg)**	Son épaisseur occupe la grande partie du volume de la terre soit **81 %** et environ **65 %** de sa masse. Le manteau est séparé de la croute par la discontinuité de **MOHOROVICIC ou Moho** et du noyau par la discontinuité de **GUTENBERG**. C'est au niveau du manteau que s'organise le **MAGMA** (roche en fusion) qui sort des volcans sous forme de **lave**
Noyau : **(Ni et Fe)**	Situé au centre de la terre, le noyau est très chaud et très dense (**grande masse volumique**) .Sa partie centrale (**noyau interne ou graine**) est solide et séparée de sa partie liquide externe (**noyau externe**) par la **discontinuité LEHMANN**. Il occupe environ **17 % du volume de la Terre.**





1-Croûte continentale, 2. Croûte océanique, 3. Manteau supérieur, 4. Manteau inférieur, 5. Noyau externe, 6. Noyau interne, A : Discontinuité de Mohorovicic, B: Discontinuité de Gutenberg, C: Discontinuité de Lehmann.

EVOLUTION DE L'ATMOSPHÈRE PRIMITIVE À L'ATMOSPHÈRE TERRESTRE ACTUELLE

Il y a environ – 4,6 milliards d'années (**Ga)**, atmosphère primitive était composée essentiellement

d'Hélium (He) et de **dihydrogène** (H_2). L'accrétion des particules suivie de leur collision les unes avec les autres au cours de la formation du système solaire a produit un échauffement important, ce qui avait porté la température à la surface du globe terrestre à plus de 1500ºC.

Vers -4.5 à -4.0 milliards d'années, les réactions thermonucléaires activées au niveau du soleil vinrent produire un souffle très violent qui fit migrer les gaz légers des planètes proches du soleil vers les plus lointaines occasionnant ainsi des activités volcaniques intenses. Ces volcans rejetèrent des gaz qui ont modifié la composition de l'atmosphère primitive et formèrent **la première atmosphère de la terre composée de diazote (N_2), du dioxyde de carbone (CO_2) et de la vapeur d'eau (H_2O).**

Celle-ci, sous l'effet d'un abaissement brusque de température, conduisit à **des précipitations pluvieuses sur des millions d'années** qui ont donné naissance **aux mers et rivières** tout en contribuant au refroidissement de l'atmosphère .Ces précipitations entrainent avec elle, une partie du CO_2, qui va se retrouver piégé dans les **premières roches sédimentaires de types carbonatés**

Actuellement, le principal constituant de l'atmosphère terrestre est le diazote (N), présent à hauteur de 78 %, suivi par le dioxygène (0) représentant 21%. Le pourcentage restant (environ 1%) est partagé entre : **le dioxyde de carbone (CO_2), la vapeur d'eau (H_2O), l'oxyde nitreux (N_2O), le méthane (CH_4) et des gaz rares (Hélium, Néon, Argon, Krypton et xénon).**

Vers 3.8 milliards d'années, la présence de l'eau liquide facilitera la prolifération de certains **procaryotes** (archées) qui vont s'organiser en structures plus complexes dont les **stromatolithes.** Ces organismes sont des structures à la fois géologiques (**roches carbonatées**) et biologiques (**formes proches des cyano**bactéries) que l'on trouve dans les mers chaudes et peu profondes. Ils présentent un métabolisme photosynthétique et produisent donc du dioxygène (O_2) qui est l'origine de **l'ozonosphère (O_3): couche d'ozone.** Des réactions chimiques compliquées entre **le méthane, l'ammoniac, l'eau et le rayonnement solaire** donnèrent naissance à une **couche d'ozone**. Celle-ci joue un rôle important dans l'évolution de la vie sur Terre, car elle empêche une grande partie des rayons solaires ultraviolets, rayons nuisibles à la vie, d'atteindre le sol.

Tableau de comparaison entre l'atmosphère primitive supposée et atmosphère actuelle mesurée		
Molécules gazeuses	Atmosphère primitive	Atmosphère Actuelle
Vapeur d'eau	**80 %**	**Trace**
Dioxyde de carbone	**15 %**	**0,03 %**

Diazote	**5 %**	**78 %**
Dioxygène	**0 %**	**21 %**

L'atmosphère de la Terre se découpe en cinq (5) couches d'importance variable. Leur limite sont fixées selon **les discontinuités dans les variations de la température**, en fonction **de l'altitude.**

Troposphère: Elle s'étend du niveau du sol à 7 km (aux pôles) et d'environ 15 km (à l'équateur). C'est dans cette couche atmosphérique que se produisent tous les phénomènes atmosphériques. Les trois (3) premiers km, à compter du sol, sont les plus pollués**. La température y décroit de 6°C par km.**

Straosphère : Couche atmosphérique qui s'étend depuis la troposphère jusqu'à environ 50 km d'altitude. A 35 km environ, on peut trouver la couche d'ozone (**O_3**), le gaz qui protège toutes les espèces vivantes des dangereux rayons ultraviolets (UV) émis par le Soleil. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques ont observé un trou dans la **couche d'ozone** à hauteur des pôles et qui s'étend sur des millions de km.

Mésosphère : Couche atmosphérique qui s'étend entre 50 et 80 km environ. La température décroit jusqu'à -100°C. C'est dans la mésosphère que la majorité des météorites se consument en entrant dans l'atmosphère, se transformant en étoiles filantes.

Thermosphère: Couche atmosphérique qui s'étend de 80 à 500 km à sa plus grande altitude. C'est la zone où la température croit avec l'altitude pour attendre papa 1600C selon l'activité solaire. Le phénomène s'explique molécules atmosphériques par le rayonnement cosmique.

Exosphère : Couche atmosphérique ta plus épaisse puisque s'end die ta thermosphère jusqu'à 50 000 km d'attitude environ. La densité de particules y est extrême mère faible pour descendre de 10 à environ 700 km altitude à 100/cm³ à 5.000 km altitude